INTELIGENCIA ARTIFICIAL · INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Cielo Mejía Hernández
Cierre de Unidad 1

Tres Actividades de Cierre — Unidad 1

Búsqueda informada, búsqueda local y ética de la IA

Qué vas a entregar al terminar

- Actividad 1: la tabla comparativa A* vs. búsqueda no informada, llena.
- Actividad 2: la tabla de resultados de búsqueda local, llena, con tu respuesta a la pregunta de reflexión.
- Actividad 3: tu reflexión individual escrita sobre el debate (media cuartilla).

Actividad 1 · A* vs. búsqueda no informada

Archivo que vas a usar: Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py

El mapa

El script ya trae un mapa con cuatro poblaciones reales de la Costa de Oaxaca y las distancias por carretera entre ellas, más la heurística (distancia en línea recta) hacia Santa Catarina Juquila.

Qué tienen que hacer

1. Ejecuten el script tal cual viene. Observen la ruta encontrada, el costo total y cuántos nodos expandió cada algoritmo.
2. Cambien el inicio o la meta a otro par de poblaciones del mismo mapa (vean el diccionario mapa en el código) y corran de nuevo.
3. Reto: agreguen UNA población real más al mapa. Investiguen su distancia por carretera a la población más cercana que ya está en el mapa, y su distancia en línea recta hacia la meta (para la heurística). Corran una tercera vez.
4. Llenen la tabla de la página siguiente con sus tres resultados.

Tabla comparativa — Actividad 1

Par inicio-meta	Ruta encontrada	Costo (km)	Nodos A*	Nodos no informada
Ruta 1 (la del ejemplo) Pinotepa Nacional → Juquila	Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	95	5	8
Ruta 2 (su elección) Pinotepa de Don Luis → Juquila	Pinotepa de Don Luis → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	85	3	8
Ruta 3 (con población agregada) Santa María Huazolotitlán → Juquila (población agregada: 15 km a Pinotepa Nacional, h = 69 km)	Santa María Huazolotitlán → Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	110	7	10

Pregunta de reflexión: ¿por qué ambos algoritmos encuentran SIEMPRE la misma ruta óptima, aunque exploren un número distinto de nodos?

Respuesta: Porque la heurística solo cambia el ORDEN en que se expanden las poblaciones, no cuál es la mejor ruta. Como la heurística es admisible (la distancia en línea recta nunca es mayor que la distancia real por carretera), el valor f(n) = g(n) + h(n) de cualquier nodo sobre la ruta óptima nunca supera el costo real de esa ruta, así que A* no puede descartar ni pasar por alto el camino óptimo: antes de sacar la meta de la frontera con un costo peor, tiene que haber expandido los nodos de la ruta óptima. La búsqueda no informada (costo uniforme) es en realidad el mismo algoritmo con h = 0, y también es óptima porque expande los nodos en orden creciente de costo acumulado g. Ambas garantizan el óptimo; la diferencia está en la eficiencia: A* usa la información de la meta para no explorar tantas poblaciones (5 contra 8 nodos en la Ruta 1, 3 contra 8 en la Ruta 2 y 7 contra 10 en la Ruta 3).

Actividad 2 · Búsqueda local

Archivos que van a usar: Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py y Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py

Qué tienen que hacer

1. En el primer script, corran ascenso_de_colina() y temple_simulado() desde los 3 puntos de partida que ya vienen (x = -8, 0, 8).
2. En el segundo script, corran las mismas dos funciones desde los 3 puntos de partida que ya vienen (km 0, 30, 65).
3. Registren si el resultado cambió según el punto de partida, en cada uno de los dos scripts.
4. Respondan por escrito la pregunta de reflexión de la página siguiente.

Tabla de resultados — Actividad 2

Función con varios picos (Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py)

Punto de partida	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
x = -8	x = -3.70, f(x) = -2.956	x = 2.42, f(x) = 0.576
x = 0	x = 1.00, f(x) = 0.084	x = 2.42, f(x) = 0.576
x = 8	x = 7.00, f(x) = 0.708	x = 7.02, f(x) = 0.709

Centro de acopio (Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py)

Punto de partida (km)	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
km 0	km 18.00, costo 808.0 ton·km	km 18.00, costo 808.0 ton·km
km 30	km 18.00, costo 808.0 ton·km	km 18.01, costo 808.1 ton·km
km 65	km 18.00, costo 808.0 ton·km	km 18.01, costo 808.1 ton·km

Pregunta de reflexión: en uno de los dos problemas, el resultado del ascenso de colina cambió según el punto de partida; en el otro, no. ¿Qué característica matemática del problema determina si el ascenso de colina es confiable o arriesgado?

Respuesta: Lo que determina si el ascenso de colina es confiable es si la función objetivo es convexa (si se minimiza) o cóncava (si se maximiza), es decir, si tiene un solo óptimo. En el problema del centro de acopio el costo es una suma de valores absolutos ponderados por el volumen, $|x - km| \cdot vol$, que es una función convexa: tiene un único mínimo global (km 18) y ningún óptimo local, así que desde km 0, 30 o 65 el ascenso de colina llega siempre al mismo resultado. En cambio, la función del primer script, $\sin(x) + 0.3 \cdot \sin(3x) - 0.05(x - 5)^2$, no es cóncava: tiene varios picos, y el ascenso de colina se queda en el pico más cercano al punto de partida (−3.70, 1.00 y 7.00 desde −8, 0 y 8), por lo que es arriesgado. Cuando el problema no es convexo, conviene usar algo como el temple simulado o varios reinicios aleatorios. Nota: aun así, el temple simulado con semilla 42 solo igualó el mejor pico ($x \approx 7$) desde x = 8; desde −8 y 0 terminó en x = 2.42, así que reduce el riesgo pero no lo elimina.

Actividad 3 · Debate en formato Pecera (Fishbowl)

Cómo funciona

- Un círculo interior de 4-5 sillas donde se discute, rodeado por el resto del grupo que escucha.
- Si estás afuera y quieres participar, toca el hombro de alguien de adentro para tomar su lugar.
- El profesor lanza una pregunta nueva cada 8-10 minutos.

Las 5 preguntas del debate

1. Sesgo algorítmico: un sistema de reclutamiento entrenado con datos históricos aprende a preferir candidatos hombres porque así contrataba la empresa antes. ¿Es la IA la que discrimina, o solo refleja lo que ya existía?
2. Desplazamiento laboral: si la IA automatiza tareas que antes hacían personas en la región, ¿de quién es la responsabilidad de que esas personas no se queden sin sustento?
3. Privacidad y vigilancia: cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos reducen delitos, pero registran a todos, culpables o no. ¿Dónde está el límite razonable?
4. Desinformación generativa: hoy es trivial generar texto, voz o imagen falsa y creíble. ¿La responsabilidad es de quien crea la herramienta, de quien la usa para engañar, o de quien no verifica antes de creer?
5. Decisiones automatizadas de alto impacto: un sistema de IA decide si alguien califica para un crédito o un diagnóstico médico preliminar. ¿Debería una IA tomar esa decisión sola, o siempre debe haber un humano que firme al final?

Antes de la sesión

• Piensa en un ejemplo real (una noticia, un caso que conozcas) para al menos una de las 5 preguntas — te va a ayudar a participar con algo concreto, no solo con opinión.

Reflexión individual — Actividad 3

Después del debate, elige UNA de las 5 preguntas y escribe tu reflexión personal (mínimo media cuartilla). No es necesario que coincidas con la opinión mayoritaria del grupo — se evalúa que argumentes con claridad, no la postura que elijas.

Pregunta que elegiste (escribe el número):

5 (Decisiones automatizadas de alto impacto)

Tu reflexión:

Pienso que una IA no debería tomar sola una decisión de alto impacto, como negar un crédito o dar un diagnóstico médico preliminar, y que siempre debe haber una persona que revise y firme al final. Mi razón principal es la responsabilidad: un sistema no puede responder por sus errores, no puede explicar sus motivos como lo haría un médico o un ejecutivo de banco, y no puede pedir disculpas ni corregir un daño. Si alguien recibe un diagnóstico equivocado o se le niega un crédito sin motivo, necesita saber quién responde y a quién puede apelar.

Además, los modelos aprenden de datos del pasado y pueden arrastrar sesgos, como vimos en el caso del sistema de reclutamiento de la primera pregunta. Una persona con criterio puede detectar cuando el resultado no tiene sentido para un caso particular, por ejemplo alguien con un historial atípico, algo que un modelo entrenado con promedios no ve. En una región como la Costa de Oaxaca, donde mucha gente no tiene historial crediticio formal, un sistema automático podría excluir a personas que sí son solventes sin que nadie se dé cuenta.

Reconozco el argumento contrario: la IA es más rápida y no se cansa, y en el diagnóstico puede detectar patrones que a un médico se le escapan. Por eso creo que la mejor opción no es prohibirla sino usarla como apoyo: que la IA proponga y explique su resultado, y que la decisión final siga siendo humana. Esa persona debe tener tiempo y autoridad real para contradecir al sistema; si solo aprueba lo que dice la máquina sin revisarlo, la firma no sirve de nada.